一、总线传输过程

总线传输过程

申 请	寻 址	传 输	结 束
当主设备需要使用总线进行数据传输时，会经历以下过程： ❶ **传输请求**：主设备通过控制总线，向总线控制器发出总线请求信号。 ❷ **总线仲裁**：总线控制器收到一个或多个请求后，根据预设的仲裁规则，决定将下一个总线传输周期的总线使用权分配给哪一个请求主设备。 ❸ **获得授权**：被授权的主设备收到总线控制器发回的总线许可信号，随后获得总线控制权。	获得总线使用权的主设备，按以下步骤寻址并启动目标从设备： ❶ **启动从设备**：主设备通过地址总线和控制总线，发出目标从设备的地址（存储器地址或I/O端口地址）以及相应的控制命令（如读取数据、写入数据等）。 ❷ **从设备响应**：总线上所有从设备都会接收到地址与命令，与地址相匹配的从设备会自动响应主设备的命令，准备进行后续的数据传输。	主设备与从设备之间通过数据总线进行数据传输。 ➢ 若为**写操作**，数据从**主设备传输到从设备**。 ➢ 若为**读操作**，数据从**从设备传输到主设备**。 一般情况下（非DDR、非突发模式等），1个总线传输周期（总线周期）只能传输1个总线宽度的数据。	完成数据传输后，进入结束阶段，包含以下步骤： ❶ **撤销请求**：主设备撤销总线请求，释放总线控制权。这包括停止驱动地址总线、数据总线以及控制总线，使其回归高阻状态。 ❷ **控制权交还**：总线控制器检测到主设备已释放总线，随即收回总线控制权，从而可以根据新的总线请求，重新进行仲裁并分配总线使用权，开启下一个总线传输周期。

二、总线事务

总线事务

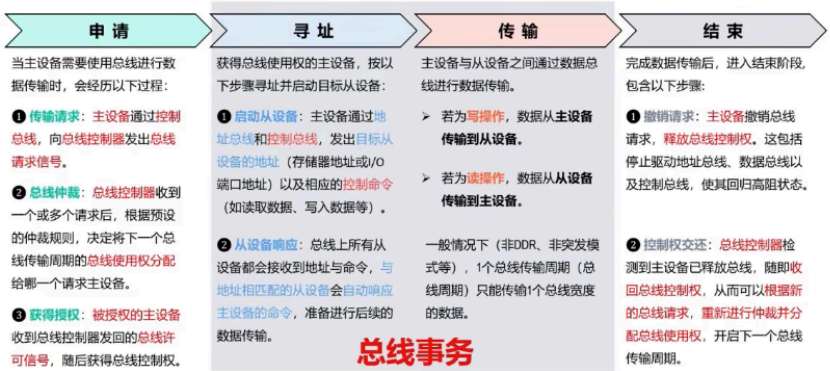
■ **总线事务**通常是指总线上的一对主/从设备之间完成一次信息交换的过程。

■ **总线事务的类型**一般按其操作性质进行划分，以下是一些典型的总线事务类型。

- ☐ 存储器读
- ☐ I/O读
- ☐ 中断响应
- ☐ 存储器写
- ☐ I/O写
- ☐ DMA响应

■ 一般情况下，**总线事务包括：**

- ☐ 一个寻址阶段。
- ☐ 一个传输阶段（数据阶段）。



突发传输模式



- **突发（猝发）传输模式（Burst Mode）**：
  - **1个寻址阶段**：主设备发送一段**连续数据单元的首地址。**
  - **多个传输阶段**（数据阶段）

突发传输模式与普通传输模式的对比

